

Diagnóstico de Campo - Caso BS-01

CacaTour - Matamoros 404, Oaxaca

23 de mayo de 2026

Formato de diagnóstico en campo

Biofiltros y baños secos | Servicio social con Ideas Comunitarias / CAAS

Propósito del formato: Este instrumento sirve para levantar información técnica y de experiencia de uso en una sola visita diagnóstica de 1 a 1.5 horas. No busca evaluar a la familia ni señalar errores, sino aprender qué funciona, qué falla, qué se puede mejorar y qué condiciones hacen que una ecotecnología sea práctica, confiable y mantenible.

Formato 0. Consentimiento y autorización de registro

- **Código del caso:** BS-01
- **Fecha:** 23 de mayo de 2026
- **Nombre de persona entrevistada:** Mónica Benítez (facilitadora)
- **Localidad / sitio:** Matamoros 404, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez
- **Tecnología observada:** [x] Baño seco

Autorización

- ☒ Autoriza entrevista y observación del sistema
- ☒ Autoriza fotografías para informe interno
- ☒ Autoriza fotografías para presentación comunitaria interna

Notas libres: Consentimiento verbal confirmado durante el CacaTour. Sistema en operación desde hace 5 años. Personal muy dispuesto y comprometido con la sostenibilidad del espacio.

- **Firma o consentimiento verbal:** Consentimiento verbal - Mónica Benítez
 - **Observaciones sobre restricciones:** Ninguna
-

Formato 1. Ficha común del caso

A. Identificación general

- **Código del caso:** BS-01
- **Tipo de sitio:** ☒ Colectivo (Espacio cultural interdisciplinario)
- **Instalado por:** ☒ Autoconstrucción
- **Tiempo de uso:** ☒ > 3 años (5 años desde 2021)
- **Persona entrevistada:** ☒ Encargado/a de mantenimiento
- **Número de usuarios regulares:** 15-20 personas (staff y colaboradores)
- **Uso por visitantes/clientes:** ☒ Sí, frecuente - Eventos ocasionales con hasta 150 personas

B. Contexto y problema original

1. **¿Qué hacían antes con las excretas?** No se especifica, pero la motivación fue adoptar una práctica sostenible que redujera el consumo de agua.
2. **¿Cuál era el problema principal que querían resolver?** Reducir significativamente el consumo de agua en la disposición de desechos (70 litros/día por persona en sistemas convencionales) y promover prácticas ambientales sostenibles.
3. **¿Ese problema se resolvió totalmente, parcialmente o no se resolvió?** Totalmente resuelto. El sistema ha operado exitosamente durante 5 años.
4. **¿Qué cambió en la vida diaria?** El espacio opera completamente con baños secos como la única opción disponible. Ha generado una cultura de mantenimiento disciplinado y conciencia ambiental tanto en el staff como en los visitantes.
5. **¿El sistema se usa todos los días?** ☒ Sí, todos los días
6. **¿Quién se encarga del mantenimiento?** El staff de Matamoros 404 (colectivo responsable del espacio)
7. **¿Recibió capacitación?** Sí, capacitación continua y por práctica. El conocimiento se mantiene dentro del equipo.

Problema que motivó el sistema (selecciones): * ☐ Falta o escasez de agua
 * ☐ Tandeo o suministro irregular * ☐ Charcos en patio/calle * ☐ Malos olores
 * ☐ Falta de drenaje * ☐ Necesidad de riego * ☒ **Ahorro de agua** (principal)

* ☐ Saneamiento * ☒ **Interés ecológico** (fundamental) * ☐ Cumplimiento en negocio/hotel * ☐ Comodidad * ☐ Otro

Notas libres: Sistema autoconstruido como parte de una filosofía de sostenibilidad integral del espacio. No es un modelo comercial. El CacaTour forma parte de la estrategia educativa del espacio para reeducar a la población sobre el manejo de desechos.

C. Experiencia de uso y confianza

Aspecto	1	2	3	4	5	Notas
Satisfacción general	☐	☐	☐	☐	☒	Personal del staff marca 5/5. Sistema estable y familiar.
Confianza en que funciona	☐	☐	☐	☐	☒	Funcionamiento consistente durante 5 años sin fallas críticas.
Confianza en que es seguro	☐	☐	☐	☐	☒	Protocolos de higiene establecidos. Temperatura de compostaje alcanza 60°C.

Aspecto	1	2	3	4	5	Notas
Comodidad de uso	☐	☐	☐	☐	☒	Problema de accesibilidad por escalones, pero aceptado por el staff.
Aceptación estética	☐	☐	☐	☐	☒	Integrado al espacio cultural con dignidad.
Facilidad para explicar	☐	☐	☐	☐	☒	El Ca-caTour demuestra claramente su funcionamiento.

Notas libres sobre experiencia: El staff está muy acostumbrado y ha refinado el proceso. Ocasionalmente los visitantes olvidan agregar material secante, pero no es frecuente. El material secante no genera polvo. El factor más importante para visitantes es la **accesibilidad**, particularmente los escalones de madera.

D. Mantenimiento aceptable

1. **¿Qué mantenimiento sí hace actualmente?** Limpieza semanal del sistema, remezcla de composta, adición de material secante, limpieza de superficies con vinagre y ácido cítrico.
2. **¿Qué mantenimiento sabe que debería hacer pero no?** Todo lo necesario se realiza.
3. **¿Qué parte le da más flojera, incomodidad o preocupación?** El

olor a orina es el factor más molesto y persistente, especialmente por la alta afluencia de visitantes.

4. **¿Qué necesitaría para que fuera más fácil?** Mejorar la ventilación y el manejo del olor de la orina. Considera usar rampas provisionales para facilitar el traslado de los contenedores de 200 litros durante el mantenimiento.
5. **¿Qué cosa haría que abandonara el sistema?** Si fuera imposible continuar el mantenimiento debido a cierre del espacio. Sin embargo, existe gran disposición a hacer todo lo necesario para mantenerlo operativo.
6. **¿Qué aspecto no le gusta y le genera rechazo?** El olor de la orina requiere solución.

Frecuencia de mantenimiento que considera aceptable: * ☐ Diario * ☐ Cada 2-3 días * ☐ Semanal * ☒ **Semanal** (actual y aceptado - 1.5 a 2 horas) * ☐ Quincenal * ☐ Mensual * ☐ Solo cuando falle * ☐ No quiere hacerlo * ☐ Depende del tipo de tarea

Tiempo máximo aceptable por mantenimiento: * ☐ < 5 min * ☐ 5-15 min * ☐ 15-30 min * ☒ > **30 min** (invierte 1.5 a 2 horas - completamente aceptado) * ☐ No sabe * ☐ Depende de la tarea

Notas libres: El equipo está dispuesto a invertir tiempo significativo. El mantenimiento incluye limpieza, remezcla, carga de material secante, monitoreo de humedad y revisión general del sistema.

Formato 2B. Módulo técnico para baños secos

A. Clasificación del baño seco

Tipo de baño seco observado: * ☐ Separador de orina – taza con separación de orina * ☐ Cámara doble * ☒ **Cubeta/intercambiable** (contenedores de 200L con ruedas) * ☐ Compostero externo * ☐ Letrina seca mejorada * ☐ Mingitorio para orinar de pie * ☐ Baño seco comercial * ☒ **Autoconstruido** * ☒ **Sistema de construcción mixto** (combina múltiples tecnologías)

Sistema completo: 6 baños secos en total * 2 baños composteros mixtos (heces + orina, contenedores de 200L) * 2 tazas separadoras para orinar sentado * 2 mingitorios para orinar de pie

- **Tiempo de uso:** ☒ > 3 años (5 años)
- **Usuarios regulares:** 15-20 personas (staff/colaboradores)
- **Uso por visitas/clientes:** ☒ Frecuente (eventos hasta 150 personas)
- **Uso principal o secundario:** ☒ Principal (único sistema de baños disponible)

B. Separación y manejo de orina

1. **¿Se separa la orina?** Sí. La separación es un principio fundamental para evitar que los contenedores composteros se inunden.
2. **¿A dónde va la orina?** Al drenaje municipal mediante tuberías y coladeras. Proviene de:
 - 2 mingitorios (sistema de tuberías directo)
 - 2 tazas separadoras (canalización mediante coladeras)
3. **¿Hay fugas, obstrucciones u olor en la ruta de orina?** El olor a orina es el **problema principal identificado** del sistema, especialmente debido a la alta afluencia de visitantes. No hay obstrucciones reportadas.
4. **¿Cada cuándo se vacía o revisa?** Semanalmente como parte del mantenimiento integral.
5. **¿Es fácil de limpiar?** Sí. Se utiliza vinagre con agua y ácido cítrico para limpiar tazas y separadores. Limpieza manual con cepillos dedicados.
6. **¿Se usa algún líquido adicional para rociar?** Sí. Vinagre con agua y ácido cítrico (evita químicos que dañen la microbiología de la composta).

C. Manejo de heces y material secante

Material secante usado: * ☐ Aserrín (Se descartó por retrasar descomposición aeróbica) * ☒ **Tierra seca** (60% - composta madura del propio sistema) * ☒ **Cascarilla de café** (parte del 40% de materia orgánica) * ☐ Ceniza * ☒ **Hojarasca** (40% - hojas secas recolectadas del patio) * ☒ **Mezcla** (60% tierra + 40% materia orgánica seca) * ☐ Material comprado * ☐ Cal * ☐ No se usa

Fórmula exacta de material secante: - **60% Tierra** (composta madura producida por el propio sistema) - **40% Materia orgánica seca:** - Hojas secas (del árbol y plantas del patio) - Pasto seco - Cascarilla de café (proveedor local) - Papel de baño

Preguntas clave:

- ¿Dónde se guarda? Repisas en pasillo de mantenimiento, organizadas en cubetas accesibles.
- ¿Es fácil tenerlo disponible? Sí. Se mantiene stock permanente.
- ¿Cuánto se agrega después de cada uso? **Una jícara (aproximadamente 200-250 ml) después de cada uso.**
- ¿Alguien olvida agregarlo? Ocasionalmente visitantes lo olvidan, pero no es frecuente. El staff siempre lo hace.
- ¿Qué pasa si no se agrega? Aumento de olor y humedad excesiva. Riesgo de plagas y aceleración de putrefacción.

- ¿Genera polvo o incomodidad? No, el material no genera polvo significativo.
- ¿Problemas en su manejo? No reportados.
- ¿Herramientas especiales? Cuchara/jícara, palas, horquillas para remezcla.

D. Olor, humedad e insectos

Variable	Nunca	A veces	Frecuente	Siempre	Observaciones
Olor dentro del baño	☐	☒	☐	☐	Principalmente olor de orina . No hay olor fecal significativo.
Olor fuera del baño	☐	☒	☐	☐	El olor a orina se percibe en el pasillo ocasionalmente.
Moscas	☐	☐	☐	☒	No detectadas. Ventilación y cobertura son efectivas.
Cucarachas/hormigas	☐	☐	☐	☒	No detectadas. Sistema bien mantenido.

Variable	Nunca	A veces	Frecuente	Siempre	Observaciones
Humedad excesiva	☐	☐	☒	☐	Monitoreado semanalmente. Se ajusta material secante según sea necesario.
Escurrimientos	☐	☐	☐	☒	No hay. Existe coladera de emergencia bajo cada contenedor.
Dificultad para limpiar	☐	☐	☐	☒	Limpieza sistemática y sin problemas.
Entrada de lluvia	☐	☐	☐	☒	Problema inicial pero resuelto con diseño de techo.
Material muy húmedo	☐	☒	☐	☐	Ocasionalmente en épocas de lluvia. Se ajusta con más materia seca.

Material seco/polvoso	☐	☐	☐	☒	Equilibrio bien man- tenido. Sin polvo excesivo.
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---

E. Ventilación

1. **¿Tiene tubo de ventilación?** Sí. **Un tubo PVC por cámara** (2 tubos totales para las 2 cámaras de compostaje).
2. **¿El tubo sale por arriba del techo?** Sí, ambos tubos salen por arriba de la estructura.
3. **¿Tiene malla contra insectos?** Sí. **Malla metálica fina** cubre los orificios de ventilación.
4. **¿Está roto, tapado o suelto?** No. En buen estado de funcionamiento.
5. **¿Se percibe corriente de aire?** Sí. Ventilación activa funciona correctamente.
6. **¿El olor sale hacia una zona donde molesta?** El olor a orina ocasionalmente afecta el pasillo de mantenimiento, pero el diseño es suficientemente funcional.
7. **¿El baño tiene iluminación y ventilación para que la gente quiera usarlo?** Sí. Ambos aspectos son adecuados. El principal problema de uso para visitantes es la **accesibilidad (escalones)**, no la iluminación o ventilación.

F. Vaciado, compostaje y destino final

1. **¿Cada cuándo se vacía?** Los contenedores activos se remezclan semanalmente. El vaciado completo ocurre cuando el contenedor está lleno (aproximadamente 2-3 meses) y entra en **periodo de reposo de 6 meses**.
2. **¿Quién lo vacía?** El staff de Matamoros 404 (equipo dedicado).
3. **¿Es cómodo, pesado, desagradable o riesgoso?** Los contenedores de 200 litros llenos pueden ser **pesados**, por lo que se utilizan **plataformas con ruedas** para facilitar el traslado. Se consideran necesarias **rampas provisionales** en las escaleras.
4. **¿Se usan guantes, cubrebocas, pala u otras herramientas?** Sí, equipo de protección completo:
 - Guantes protectores
 - Ropa dedicada

- Botas de trabajo
 - Palas y horquillas para remezcla
 - Cepillos para limpieza
 - Escobas y recogedores
5. **¿Dónde se almacena el material?** En el “**Cuarto de Tierras**” - almacén dedicado ubicado en el patio.
 6. **¿Cuánto tiempo se deja reposar?** **6 meses mínimo.** Durante este tiempo:
 - La actividad termófila alcanza temperaturas hasta **60°C**
 - Se eliminan patógenos
 - La materia se transforma en composta apta para uso
 7. **¿Se composta, se entierra, se tira o se aprovecha?** Se **composta completamente.** La composta madura se utiliza como parte del material secante (60% de la mezcla), cerrando el ciclo.
 8. **¿La familia confía en ese manejo?** Sí. Completa confianza en el proceso. Es un ciclo demostrado y educativo.
 9. **¿Qué parte sería urgente mejorar?** **Control del olor a orina** es la prioridad #1. Seguido de facilitar el acceso a los baños para visitantes con movilidad reducida.
 10. **¿Herramientas de manejo?** Palas, horquillas, cepillos, cubetas, recogedores, jaladores.
 11. **¿Dónde se vacía?** Contenedores de plástico de **200 litros** sobre carritos de madera con ruedas. Se guardan en el Cuarto de Tierras cubiertos con manta para permitir respiración y evitar insectos.

G. Comodidad, privacidad y aceptación

1. **¿Se siente como un baño cómodo o como una solución provisional?** Como un **baño completamente funcional y aceptado.** Integrado al espacio con dignidad.
2. **¿Da pena que visitas lo usen?** No. El espacio lo promueve activamente como parte de su propuesta cultural y educativa.
3. **¿Es fácil sentarse, levantarse y limpiarse?** Generalmente sí. Sin embargo, existen **problemas de accesibilidad** por los escalones de madera (especialmente para personas con movilidad reducida).
4. **¿La altura del asiento es cómoda?** Sí. Estándar y cómoda.
5. **¿El separador de orina es cómodo para todos?** Sí. Diseñado ergonómicamente para ambos géneros. Funciona bien para hombres, mujeres y menores.

6. **¿Problemas durante la menstruación?** No se mencionó problema alguno. El sistema está bien diseñado para estos casos.
 7. **¿Suficiente privacidad, luz y ventilación?** Sí. Todo adecuado. La accesibilidad (escalones) es la barrera principal, no la privacidad.
 8. **¿Qué cambiaría para que más personas lo usaran?** **Mejorar la accesibilidad:** resolver los escalones de madera que limitan el uso en visitantes con movilidad reducida.
-

Formato 3. Priorización rápida al cierre de la visita

A. Preguntas finales a la persona usuaria

1. **Si pudiera mejorar solo una cosa, ¿cuál sería?** Controlar el **olor a orina**. Este es el factor más molesto del sistema.
2. **¿Qué problema le molesta más actualmente?** El **olor persistente a orina**, especialmente durante eventos con alta afluencia.
3. **¿Qué preocupa más aunque no ocurra todos los días?** Que la acumulación de orina o falta de mantenimiento comprometa el proceso anaeróbico.
4. **¿Qué funciona bien y no debería cambiarse?** La **estructura de separación de orina** es excelente. El **proceso de compostaje de 6 meses** es confiable. La **disposición final** del compost es cercana y práctica.
5. **¿Qué nunca le gustó?** El olor a orina.
6. **¿Qué mantenimiento sí haría sin problema?** La **remezcla semanal** de la composta, la **limpieza** del sistema y la **adición de material secante**. Todo bien establecido.
7. **¿Qué mantenimiento no quiere hacer?** Ninguno. La disposición es integral.
8. **¿Qué tendría un nuevo diseño para que lo recomendara?** Mejor control del olor. Mejor accesibilidad para visitantes. Facilidades de vaciado (quizás con sistema de drenaje líquido más eficiente).
9. **¿Qué debería evitarse?** Los escalones de madera excesivos. La falta de **ventilación específica para la orina** puede generar olor persistente.
10. **¿Qué consejo daría a otra familia?** **“Empezar con un baño de cubeta simple con asiento”** como prueba antes de hacer una inver-

sión grande. Familiarizarse con el proceso y entender la diferencia entre encargarse de los propios desechos.

11. **¿Qué problema depende de la persona usuaria?** La ocasional falta de adición de material secante por visitantes (aunque no es frecuente). La aceptación cultural de los baños secos requiere educación continua.

B. Mini matriz de priorización por caso

Problema identi- ficado	Persona	Observación	Urgencia	Impacto	Facilidad	Prioridad
Olor a orina	[x] Sí	[x] Sí	5	5	3	13 - MÁX-IMA PRIORI-DAD
Accesibilidad (escalones)	[x] Sí	[x] Sí	4	4	3	11 - Alta
Olvido de ma-terial secante	[x] Sí	[x] Sí	2	3	4	9 - Media
Peso de con-tenedores	[x] Sí	[x] Sí	2	2	5	9 - Media (Resuelto con carritos)
Manejo de humedad	[] No	[x] Sí	2	2	5	9 - Media (Bien controlado)

Criterios de lectura: * **Urgencia (U) 1–5:** 1 = no urgente, 5 = crítica * **Impacto (I) 1–5:** 1 = mínimo, 5 = muy alto/grave * **Facilidad (F) 1–5:** 1 = muy difícil, 5 = muy fácil

C. Aprendizaje por caso

- **Dolor principal detectado:** Olor a orina persistente, especialmente bajo alta afluencia de visitantes. Accesibilidad del espacio para personas con movilidad reducida.
- **Beneficio más valorado:** Ahorro de agua (70L/día/persona), producción de composta reutilizable, conciencia ambiental integral del espacio.

- **Barrera principal de uso:** Accesibilidad - escalones de madera limitan acceso a visitantes con movilidad reducida. Olor a orina genera incomodidad pero no impide uso.
 - **Barrera principal de mantenimiento:** Olor a orina como factor molesto. Peso de contenedores (resuelto con ruedas y rampas). Tiempo semanal requerido (1.5-2 horas) es aceptado.
 - **Qué genera confianza:** Proceso visible y educativo. Ciclo cerrado (composta se reutiliza). Temperatura de 60°C elimina patógenos. 5 años de operación exitosa.
 - **Qué genera desconfianza:** Ninguna reportada. El staff está completamente confiado en el sistema.
 - **Condición para recomendarlo:** Mejorar control del olor. Resolver accesibilidad. Proporcionar capacitación inicial que enfatice la prueba con cubeta simple antes de inversión mayor.
 - **Idea de mejora más prometedora:** Sistema específico de ventilación y drenaje para orina separado. Rampa de acceso que evite escalones. Señalética clara sobre adición de material secante para visitantes. Considerar separador de orina más sofisticado que reduzca vapores.
-

Formato 4. Registro de fotografías y croquis

Fotografías mínimas sugeridas para baños secos: * [x] Vista exterior e interior del baño * [x] Asiento/separador * [x] Contenedor o cámara * [x] Tubo de ventilación * [x] Material secante y recipiente * [x] Ruta de orina * [x] Zona de compostaje/almacenamiento * [] Punto de falla (sin problemas visibles graves) * [x] Croquis de flujos * [x] Señalética o letreros con instrucciones

Nota: Se autoriza uso de fotografías para informe interno y presentación comunitaria interna. Las fotos están en posesión de Ideas Comunitarias/CAAS.

Formato 5. Sistematización en matriz general

- **Identificación:** BS-01, Matamoros 404, Centro Histórico Oaxaca, Colectivo (espacio cultural), Autoconstrucción, 5 años
- **Usuarios:** 15-20 staff/colaboradores + visitantes frecuentes (hasta 150 en eventos)
- **Problema original:** Ahorro de agua (70L/día/persona) e interés ecológico integral

- **Experiencia:** Satisfacción 5/5, Confianza 5/5, Comodidad 5/5, Estética 5/5, Recomendaría sí
- **Mantenimiento:** Semanal (1.5-2 hrs), Aceptable semanalmente, Bajo seguimiento de protocolo
- **Baño seco:** Sistema mixto autoconstruido, 6 baños (2 mixtos + 4 orina), Separación completa, Material secante 60% tierra + 40% orgánico, Ventilación efectiva, 6 meses de reposo, Composta cerrada (se reutiliza)
- **Fallas:** Olor a orina (frecuente), Accesibilidad (escalones), Ocasional olvido de material (visitantes)
- **Evidencia:** Reportado (persona), Observado (técnicamente), Fotografiado, Completamente verificable
- **Mejora sugerida:** Control de olor de orina (ventilación especializada), Solución de accesibilidad (rampa), Capacitación de visitantes sobre material secante
- **Priorización:** Olor (U:5 I:5 F:3), Accesibilidad (U:4 I:4 F:3)
- **Decisión:** Mejorar (no rediseñar completamente). El sistema es fundamentalmente sólido. Ajustes específicos pueden optimizar experiencia de usuarios.

Diagnóstico completado por: Ideas Comunitarias / CAAS

Fecha de finalización: Basado en visita del 23 de mayo de 2026

Estado del diagnóstico: Completo y verificado